

Atividade Prática – Aula 05 | Temas: Fluxos de Usuário e Protótipos Interativos

Projeto: Aetheris – Plataforma de Visualização de Dados de Satélite

Persona: Carlos Eduardo Silva, 34 anos, Analista Ambiental

PARTE A – Aula 05-A: Telas e Wireframes

Exercício 1 – Telas necessárias para o fluxo

Fluxo escolhido: Consulta de Série Temporal com Exportação de Metadados (fluxo principal do Aetheris — Aula 04)

#	Nome da Tela	Elementos Principais	Etapa do Fluxo
T1	Tela Inicial / Mapa	Mapa interativo centrado no Brasil (Leaflet/Mapbox). Campo de busca por coordenadas. Botão de seleção de área.	Início do fluxo — primeira interação do usuário com o sistema.
T2	Seleção e Confirmação de Área	Área selecionada destacada no mapa. Exibição das coordenadas detectadas. Botão 'Confirmar área' e opção de editar manualmente.	Etapa 1 do fluxo — confirmação da área de interesse.
T3	Catálogo STAC — Filtros	Lista de satélites disponíveis (Sentinel-2, Landsat-8, MODIS). Filtros de variável (NDVI, EVI, temperatura) e período. Barra de progresso de consulta.	Etapa 2 do fluxo — consulta ao catálogo de dados.
T4	Visualização da Série Temporal	Gráfico interativo de série temporal. Comparação lado a lado de dois satélites. Tooltip por ponto, legenda fixa, toggle de séries.	Etapa 3 do fluxo — análise e comparação dos dados.
T5	Exportação de Metadados	Opções de exportação: CSV e JSON. Preview dos dados antes do download. Botão de confirmação com feedback de sucesso.	Fim do fluxo — exportação para uso externo.
T6	Mensagem de Erro / Sem Dados	Ícone de aviso amigável. Mensagem explicativa (sem jargão técnico). Sugestões de ação: ampliar período, trocar satélite, área adjacente.	Decisão 2 Caminho B — quando não há dados para a seleção.

Exercício 2 – Rascunhos das telas principais (Wireframes)

Wireframes descritivos das 6 telas mapeadas, indicando layout e elementos de interface.

Tela	Layout Geral	Elementos / Wireframe Textual
T1 — Tela Inicial / Mapa	Header: logo Aetheris + título. Centro: mapa interativo full-width. Rodapé fixo: campo de coordenadas + botão 'Selecionar área no mapa'.	[MAPA INTERATIVO] [🔍 Campo: latitude / longitude] [Botão: Selecionar área] Navbar: Início Consultas Histórico Exportar
T2 — Seleção de Área	Mapa com área destacada em azul. Painel lateral direito: coordenadas detectadas, botão confirmar, link para editar manualmente.	[MAPA com ÁREA MARCADA (azul)] Lateral: Coordenadas: -23.00, -45.50 [✎ Editar] [☒ Confirmar Área]
T3 — Filtros STAC	Painel de filtros: satélite (checkboxes), variável (dropdown), período (date range picker). Botão 'Consultar'. Barra de progresso ao carregar.	Satélite: ☒ Sentinel-2 ☒ Landsat-8 ☐ MODIS Variável: [NDVI ▼] Período: [01/2023] até [12/2024] [🔍 Consultar] ↓ [██████████ Carregando... 60%]
T4 — Série Temporal	Área principal: gráfico de linha comparativo (2 séries coloridas). Abaixo: tabela de dados resumidos. Sidebar: toggle de visibilidade por série.	[GRÁFICO: NDVI ao longo do tempo] — Sentinel-2 (azul) — Landsat-8 (laranja) [Toggle S2 ✓] [Toggle L8 ✓] Tooltip: Jan/2024 S2: 0.72 L8: 0.68 [📄 Exportar Metadados]
T5 — Exportação	Modal/overlay sobre a tela anterior. Opções CSV / JSON. Preview de 3 linhas do arquivo. Botão confirmar com ícone de download.	Exportar Metadados Formato: ☒ CSV ☐ JSON Preview: fonte, período, variável... [☒ Baixar arquivo]
T6 — Sem Dados	Ícone de aviso centralizado. Título curto. Mensagem amigável em linguagem simples. 3 botões de ação sugerida.	⚠️ Nenhum dado encontrado Não há imagens disponíveis para esta área no período selecionado. [Ampliar período] [Outro satélite] [Área adjacente]

Exercício 3 – Validação das telas com base na Persona

Avaliação de cada tela sob a perspectiva de Carlos Eduardo Silva: a navegação faz sentido para ele?

Tela	Faz sentido para Carlos?	Justificativa	Ajuste sugerido
T1 — Mapa Inicial	☒ Sim	Carlos está acostumado com mapas (usa QGIS). Interface reconhecível.	Garantir que o mapa carregue em < 3s — RNF02 do projeto.
T2 — Confirmação de Área	☒ Sim	Feedback visual imediato confirma que a ação foi registrada corretamente.	Mostrar coordenadas em graus decimais, formato que Carlos usa no QGIS.
T3 — Filtros STAC	☒ Parcialmente	Carlos conhece os satélites, mas usuários iniciantes podem se perder nos filtros técnicos.	Adicionar tooltips de ajuda nos termos técnicos (NDVI, EVI, resolução).

Tela	Faz sentido para Carlos?	Justificativa	Ajuste sugerido
T4 — Gráfico Comparativo	✅ Sim	Carlos precisa exatamente desta funcionalidade para seus relatórios ambientais.	Garantir cores acessíveis (contraste AA+) — RNF01 do projeto.
T5 — Exportação	✅ Sim	Exportar para CSV é fluxo habitual de Carlos (usa pandas/Excel).	Preview antes do download evita surpresas com formato do arquivo.
T6 — Sem Dados	✅ Sim	Mensagem clara evita que Carlos abandone o app achando que é erro do sistema.	Sugestões de ação reduzem frustração — ponto crítico Ex3 Aula03.

Exercício 4 – Relação entre telas e etapas do fluxo

Conexão direta com o Fluxo de Usuário construído na Aula 04.

#	Nome da Tela	Ação do Usuário	Etapa do Fluxo (Aula 04)	Decisão vinculada
T1	Tela Inicial / Mapa	Início	Carlos acessa o Aetheris	Nenhuma — ponto de entrada
T2	Confirmação de Área	Etapa 1	Seleciona área de interesse	Decisão 1: clique no mapa ou coordenadas manuais
T3	Filtros STAC	Etapa 2	Consulta catálogo STAC	Decisão 2: dados disponíveis ou não → T3 ou T6
T4	Série Temporal	Etapa 3	Visualiza e compara dados	Nenhuma — caminho feliz
T5	Exportação	Fim	Exporta metadados em CSV	Nenhuma — encerra o fluxo principal
T6	Sem Dados	Decisão 2 - B	Sistema não retorna dados	Usuário pode retornar à T3 para ajustar filtros

PARTE B – Aula 05-B: Protótipo no Figma

Exercícios 5 a 8 – Roteiro de criação do protótipo

Use este roteiro como guia durante a criação no Figma. A entrega final é o link público do protótipo navegável.

Ex	Ação	Como fazer (passo a passo)	Dica
Ex 5	Criar projeto no Figma	Criar arquivo 'Aetheris – UX Aula 05'. Criar 6 frames (Mobile 390×844 ou Web 1440×900). Nomear: T1-Mapa, T2-Selecao,	Use o kit de UI 'Material 3 Design Kit' (grátis no Figma Community) para acelerar.

Ex	Ação	Como fazer (passo a passo)	Dica
		T3-Filtros, T4-Grafico, T5-Export, T6-SemDados.	
Ex 6	Conectar telas (Prototype Mode)	T1 → (clique no mapa) → T2 T2 → (confirmar) → T3 T3 → (consultar, dados ok) → T4 T3 → (sem dados) → T6 T4 → (exportar) → T5 T6 → (ajustar filtros) → T3	Use Smart Animate nas transições. Tipo: Navigate to. Trigger: On Click.
Ex 7	Testar com outro grupo	Apresentar o protótipo sem explicar como usar. Observar onde o usuário hesita ou clica errado. Anotar feedbacks na tabela abaixo.	Perguntas-guia: 'O que você faria aqui?', 'O que esperava ver?', 'O que confundiu?'
Ex 8	Ajustar e salvar link	Revisar pontos levantados no Ex 7. Ajustar transições e textos confusos. Salvar e copiar link: Share → Copy link (Anyone with the link → can view).	Checklist antes de entregar: ✓ todas as telas conectadas ✓ link público ✓ nomeado corretamente

Exercício 7 – Tabela de Feedbacks do Teste com outro grupo

Preencha durante o teste. Apresente o protótipo sem instruções e observe o comportamento do usuário.

#	Tela testada	O que o usuário fez?	Feedback / Dificuldade observada	Ajuste proposto

Link do protótipo no Figma:

Grupo: CAPYDEV Data: 23/03/2026